

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Interação Pessoa-Máquina

1º Trabalho de Laboratório

Turma: 51D	Grupo 11
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Rui Jesus

Data: 11 de Outubro de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 4
Introdução 5
1ª Parte: Objetivos do Design de Interação e Análise do Utilizador 6
2ª Parte: Análise do website do ISEL 9
3ª Parte: Análise de Utilizadores e de Tarefas 14
Conclusões das entrevistas 20
4ª Parte: *Personas*, Histórias e Descrição de Tarefas 20
Conclusão 25
Bibliografia 26

Lista de Figuras

Figura 1 - Resultados obtidos em aula 10
Figura 2 - Conclusão das tarefas feitas em aula 10
Figura 3 - Resultados obtidos em aula 10
Figura 4 - Persona (parte 1) 20
Figura 5 - Persona (parte 2) 21

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Respostas a pergunta 1 14
Tabela 2 - Respostas a pergunta 2 15
Tabela 3 - Respostas a pergunta 1 15
Tabela 4 - Respostas a pergunta 4 16
Tabela 5 - Respostas a pergunta 5 16
Tabela 6 - Respostas a pergunta 6 17
Tabela 7 - Respostas a pergunta 7 17
Tabela 8 - Respostas a pergunta 8 18
Tabela 9 - Respostas a pergunta 9 18
Tabela 10 - Respostas a pergunta 10 19
Tabela 11 - Respostas a pergunta 11 19

Introdução

Neste trabalho, os alunos terão como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas sobre os princípios de usabilidade e análise, este trabalho de laboratório foi dividido em 4 partes, sendo este relatório o final, a primeira parte consiste nos objetivos de usabilidade e os objetivos relativos à experiência do utilizador, na segunda parte realizou-se uma experiência para averiguar a eficiência, eficácia e facilidade de aprendizagem a usar o website do ISEL através da execução e cronometragem de tarefas específicas por alunos. A terceira parte do trabalho teve como objetivo executar entrevistas a um grupo de utilizadores que utiliza o website do ISEL para assim conseguirmos fazer a caracterização dos utilizadores do website e das tarefas do mesmo.

Por fim, na última parte realizou-se a caracterização dos utilizadores do website com a criação de uma *persona* (que representa os entrevistados da terceira parte do trabalho), onde as suas histórias refletem as necessidades dos utilizadores, além de uma descrição das tarefas que o grupo considera necessárias no website do ISEL e as tarefas extraídas das entrevistas.

1ª Parte: Objetivos do Design de Interação e Análise do Utilizador

Enunciado:

"*Para cada um dos produtos interativos listados em baixo, indique os objetivos de usabilidade e os objetivos relativos à experiência do utilizador mais relevantes (justifique as suas opções).*"

A) - Aplicação em dispositivo móvel que permite que crianças possam comunicar entre elas e jogar jogos colaborativos.

Objetivos de usabilidade:

- Fácil de aprender a usar - pela inexperiência das crianças e pelo seu desenvolvimento cognitivo, a aplicação deve permitir que elas consigam aprender rapidamente como utilizá-la.
- Efetiva - uma aplicação para crianças deve ser simples para assim estas conseguirem utiliza-la da melhor maneira demonstrando a sua efetividade, através do facto de conseguirem ou não jogar o jogo.
- Eficiente - uma aplicação para crianças deve ter em conta o tempo que costumam dispensar nas suas atividades, logo o tempo para a realização do jogo deverá ser o mínimo necessário.

Objetivos de *user experience:*

- Agradável e Divertido - jogos para crianças devem prender-lhes a atenção e proporcionar-lhes uma experiência agradável enquanto jogam.
- Estimulante cognitivamente - uma aplicação para crianças utiliza cores chamativas e vibrantes para captar a atenção, estimular-lhes a criatividade acabando desta forma por ampliar a sua capacidade cognitiva.

B) - Aplicação de videoconferência em computador para aulas à distância para que os estudantes possam aprender em casa.

Objetivos de usabilidade:

- Segura - deve pedir a confirmação do professor nas tarefas que ele quer, por exemplo, verificar se quer mesmo encerrar uma sessão ou a terminação de salas privadas para grupos de alunos.
- Fácil de aprender a usar e Eficiente - com o objetivo de aumentar a produtividade das aulas e os seus envolvidos, a aplicação deve permitir a execução de tarefas no menor número de ações possíveis.

Objetivos de *user experience:*

- Motivante - para os alunos aprenderem em casa, a aplicação pode oferecer maneiras para motivar e melhorar a participação dos alunos e a sua vontade de aprender, por exemplo permitir o professor fazer *quizzes* sobre a matéria.

C) - Aplicação para a televisão digital interativa que permita que o público em geral possa ter acesso aos seus registos médicos.

Objetivos de usabilidade:

- Segura - deve pedir a confirmação do utilizador antes da execução de alguma alteração dos seus dados ou consultas, desta forma evitamos a eliminação de dados ou desmarcação de consultas.
- Fácil de aprender a usar - com a diversidade de dados existentes numa plataforma como esta, o utilizador deve dominá-la facilmente para não se confundir no meio de tanta informação.
- Fácil de memorizar como usar - visto que esta aplicação será utilizada de forma esporádica, a aplicação deve estar desenhada de forma a facilitar o seu manuseio e memorização dos comandos.

Objetivos de *user experience:*

- Útil - para justificar a utilização da aplicação, os registos devem conter informação que seja útil e compreensível para utilizador comum. Por exemplo, informações como datas de vacinas, relatórios simplificados de exames.

D) - Um sistema CAD para arquitetos e engenheiros.

Objetivos de usabilidade:

- Segura - deve permitir ao utilizador reverter as suas ações no seu projeto e ter uma opção de *autosave*.
- Fácil de memorizar como usar - visto que esta aplicação será utilizada para projetos complexos, a aplicação deve estar desenhada de forma a facilitar o seu manuseio e memorização dos comandos. Para isto pode utilizar-se menus intuitivos.

Objetivos de *user experience:*

- Agradável - visto que o utilizador passará muito tempo na aplicação, esta deve ser agradável para facilitar o processo e não ser tão frustrante e desgastante.
- Apoio à criatividade - demonstrar através da interface as possibilidades que o utilizador tem dentro da aplicação e que podem ser aplicadas nos seus projetos.

E) - Aplicação Web que dê suporte às pessoas recentemente enlutadas.

Objetivos de usabilidade:

- Efetiva - permite verificar se os utilizadores conseguem lidar com o luto.
- Fácil de aprender a usar - visto que esta aplicação lida com pessoas que podem não estar nas melhores faculdades mentais, esta deve ser simples para não criar obstáculos para eles.

Objetivos de *user experience:*

- Envolvente - a pessoa deve-se sentir "acolhida" ao utilizar a aplicação, de forma a lidar melhor com a dor provocada pelo luto.
- Emocionalmente gratificante - para amenizar a dor provocada pela perda, a aplicação deve fornecer de alguma forma uma gratificação para alegrar um pouco o utilizador.

F) - Aplicação que permita escolher um filme no videoclube na televisão digital interativa.

Objetivos de usabilidade:

- Eficiente - a escolha de um filme deve ser feita em poucos passos para não cansar o utilizador antes deste conseguir colocar o filme que quer assistir.
- Fácil de aprender a usar - a elaboração dos menus e opções deve ser desenhada com o objetivo de ser intuitiva para o utilizador. Por exemplo, a separação dos filmes por categoria, ator, realizador, entre outras coisas, deve ser feita de forma simples, pois desta forma o utilizador pode encontrar os filmes que procura mais depressa.

Objetivos de *user experience:*

- Agradável - a implementação de uma interface bem desenhada e pouco poluída ajudará o utilizador a desfrutar melhor da sua sessão de filmes.
- Útil - para não sobrecarregar o utilizador, a aplicação deverá ter apenas informação que seja útil para a escolha do filme.

G) - Aplicação para dispositivos móveis que permita que o utilizador possa ocupar o tempo enquanto espera, por exemplo para ser atendido pelo médico.

Objetivos de usabilidade:

- Eficiente - esta aplicação deve permitir ao utilizador que num curto período de tempo consiga abstrair-se do que lhe rodeia, para assim este se entreter enquanto espera.
- Efetiva - esta aplicação deve ocupar o utilizador durante o tempo de espera, para isto deve-se criar uma aplicação que ofereça funcionalidades cativantes, como por exemplo jogos de puzzle.
- Fácil de aprender a usar - como o intuito desta aplicação é entreter o utilizador num intervalo limitado de tempo, esta deve ser fácil de usar, para assim o utilizador conseguir instalá-la e usa-lá sem necessitar de aprender a utilizar a aplicação, sem gastar muito tempo.

Objetivos de *user experience:*

- Envolvente - devido ao possível aborrecimento que o utilizador pode passar enquanto espera, a aplicação deve conseguir mantê-lo interessado durante esse período de tempo.
- Recompensador - mantendo em vista o objetivo de reter a atenção do *user* a *app* deve dar-lhe algum tipo de recompensa, por exemplo num jogo online poderia oferecer-se pontos que levariam o jogador a conseguir competir com pessoas do mesmo nível de pontos.

H) - Jogo para a consola Xbox One (com Kinect) para permitir que um grupo de pessoas possa dançar.

Objetivos de usabilidade:

- Eficiente - a escolha de uma música e a configuração do número de jogadores, devem ser feitos em poucos e simples passos.
- Efetiva - como este estilo de jogo baseia-se na captação dos movimentos dos jogadores, é necessário uma precisa captura dos seus movimentos para assim conseguir recompensar os jogadores através da boa execução dos movimentos, atribuindo mais pontos segundo a precisão do movimento sendo que os que falham o movimento não recebem pontos).
- Fácil de aprender a usar - como este estilo de jogo, pode ser jogado por famílias e jogadores casuais, este deve ser acessível para todas as faixas etárias utilizando uma interface intuitiva e simples, com danças com vários níveis de dificuldade.

Objetivos de *user experience:*

- Divertido e Melhora a sociabilidade - devido ao facto do jogo ser uma obra cooperativa, o seu objetivo é entreter os diversos elementos do grupo, criando um ambiente de competição amigável.
- Satisfatório - durante uma dança, os jogadores são recompensados com a sua precisão nos movimentos, o que torna a jogabilidade agradável e gratificante.

2ª Parte: Análise do website do ISEL

Alguns alunos, que frequentam a disciplina Interação Pessoa-Máquina, foram selecionados para realizarem algumas tarefas no website do ISEL. As tarefas propostas eram as seguintes:

- T1 - Visualizar as normas de avaliação de conhecimentos no ISEL
- T2 - Procurar a página pessoal do docente Pedro Fazenda do curso de LEIM
- T3 - Procure a lista de grupos de investigação internos do ISEL
- T4 - Procurar o contacto do docente representante do curso de LEIM pelo programa ERAMUS+
- T5 - Procurar o programa da UC de Desenvolvimento de Aplicações Móveis (DAM) do curso de LEIM
- T6 - Procurar o endereço de e-mail da Biblioteca do ISEL

2.1 - Enquanto os alunos selecionados executavam as tarefas os restantes alunos tinham como objetivo cronometrar o tempo necessário para a realização de cada atividade, contava-se as tarefas completadas com sucesso, considerou-se uma atividade feita com sucesso as que são realizadas em menos de 5 minutos, os alunos também contavam os erros que estes cometiam em cada atividade (se o número fosse superior a 10, o aluno teria insucesso nessa tarefa).

Os resultados das medidas foram as seguintes:

	Tempo por Tarefa					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
P1	3:18	>5:00	0:25	0:54	0:36	0:06
P2	1:27	1:08	1:21	1:14	0:15	0:13
P3	4:12	0:16	0:26	1:04	4:01	0:15
P4	0:45	0:10	0:14	1:40	0:23	0:20
P5	3:42	>5:00	3:01	1:22	0:20	0:07
P6	2:36	1:26	3:06	0:58	0:19	0:17
P7	3:30	1:43	0:10	0:25	0:18	0:07
P8	0:39	1:16	0:40	4:00	0:18	0:17
	Erros por Tarefa					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
P1	5	14	0	1	1	0
P2	4	3	6	6	0	0
P3	4	0	0	2	5	0
P4	1	0	0	3	1	0
P5	3	6	3	3	1	0
P6	2	5	9	2	0	0
P7	3	2	0	1	0	0
P8	1	3	1	6	0	0

Figura 1 - Resultados obtidos em aula

	Tarefas Completas					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
P1	Sucesso	Insucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P2	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P3	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P4	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P5	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P6	Sucesso	Sucesso	Desistiu	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P7	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
P8	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Desistiu	Sucesso	Sucesso

Figura 2 - Conclusão das tarefas feitas em aula

2.2 - Procurou-se 3 alunos do primeiro ano do curso de LEIM para realizarem as mesmas tarefas. Repetiu-se o processo do ponto anterior para os alunos "caloiros", com o objetivo de comparar os resultados obtidos em aula. Para assim conseguir-se analisar o *website* do ISEL, com dados de indivíduos que, em principio, já são familiarizados com o *website* e outros que não o são.

Eis os resultados:

	Tempo por Tarefa					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
C1	4:12	>5:00	1:44	1:28	1:07	0:33
C2	3:42	2:18	0:54	1:37	1:15	0:41
C3	2:57	3:29	1:43	1:09	0:58	0:26
	Erros por Tarefa					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
C1	8	11	5	2	2	0
C2	6	4	3	1	4	1
C3	5	8	6	0	2	0
	Tarefas Completas					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
C1	Sucesso	Insucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso
C2	Sucesso	Sucesso	Desistiu	Sucesso	Sucesso	Sucesso
C3	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso	Sucesso

Figura 3 - Resultados obtidos em aula

2.3 - Para verificar se o *website* é efetivo, calculou-se a percentagem de tarefas completadas em aula com sucesso. Os resultados foram os seguintes:

- Das 48 tarefas realizadas em aula (6 tarefas por aluno) obteve-se uma percentagem de sucesso aproximadamente a 94%, o que equivale a 45 tarefas bem sucedidas.
- Das 18 tarefas realizadas em aula (6 tarefas por aluno) obteve-se uma percentagem de sucesso aproximadamente a 89%, o que equivale a 16 tarefas bem sucedidas.
- Das 66 tarefas realizadas durante a experiência (18+48) obteve-se uma percentagem de sucesso aproximadamente a 92% o que equivale a 61 tarefas bem sucedidas.

Das 66 tarefas realizadas durante a experiência obteve-se uma percentagem de sucesso de 92% o que equivale a 61 tarefas bem sucedidas, isto indica que o website do ISEL possui uma interface efetiva para a execução das tarefas estabelecidas, permitindo os alunos realizá-las com menos de 10 erros.

2.4 - De modo a averiguar a eficiência do *website*, calculou-se a média e o desvio padrão do tempo necessário pelos alunos para completar cada tarefa. Também se efetuaram as mesmas medidas considerando todas as tarefas. Por fim, comparou-se os números obtidos pelos alunos do 1ºano com os números obtidos pelos alunos do grupo.

Os caloiros demoraram em média os seguintes tempos por tarefa, em segundos.

- T1 - 127
- T2 - 215.6
- T3 - 87
- T4 - 84.6
- T5 - 66.6
- T6 - 33.3

Os alunos em aula, em média, demoraram:

- T1 - 150.1
- T2 - 119.9
- T3 - 70.4
- T4 - 87.1
- T5 - 48.8
- T6 - 12.8

Considerando todos os alunos, envolvidos na experiência os tempos médios passaram a ser:

- T1 - 168.4
- T2 - 146
- T3 - 74.9
- T4 - 86.5
- T5 - 53.6
- T6 - 18.4

Em seguida, calculou-se o desvio padrão para cada um dos cenários referidos anteriormente:

Caloiros:

- T1 - 12.4
- T2 - 66.3
- T3 - 23.3
- T4 - 11.7
- T5 - .6.9
- T6 - 6.1

Alunos em aula:

- T1 - 78.1
- T2 - 108.3
- T3 - 68.5
- T4 - 61.3
- T5 - 72.9
- T6 - 7.6

Todos os alunos envolvidos:

- T1 - 74.6
- T2 - 107.5
- T3 - 60.0
- T4 - 52.7
- T5 - 62.8
- T6 - 10.6

Depois calculou-se média e o desvio padrão de todas as tarefas, tal como foi sugerido no enunciado:

Média

- Caloiros - 117.4
- Alunos em aula - 81.7
- Todos - 91.4

Desvio Padrão

- Caloiros - 81.2
- Alunos em aula - 86.5
- Todos - 85.9

Tal como esperado os valores obtidos, demonstram que os alunos do primeiro ano apresentaram maior dificuldade a realizar as tarefas propostas, o que resultou num maior intervalo na execução das mesmas.

É possível que estes valores resultem do desconhecimento dos alunos "caloiros" em relação ao website e cria-

lhes uma barreira para executarem as tarefas propostas. Contudo, o website do ISEL não se demonstrou muito intuitivo em certas atividades como encontrar a página pessoal de um docente (tarefa com maior número de insucessos), mas para evitar estes constrangimentos o website disponibiliza uma barra de pesquisa para acelerar o processos a novos utilizadores.

Segundo os dados, podemos concluir que o website demonstra ser eficiente, pois todos os tempos médios de cada tarefa estão abaixo de 300 segundos (5 minutos) logo, de acordo com o critério de sucesso utilizado (uma tarefa é considerada executada com sucesso quando esta é feita em menos de 5 minutos e com menos de 10 erros) o website da instituição é eficiente.

É necessário apontar também os dados referentes ao desvio padrão, estes indicam que houve uma disparidade nos tempos dos alunos, esta é menos notável nos tempos das tarefas dos caloiros, mas mais acentuada nos alunos do 3º ano, o que indica que os caloiros mesmo tento maiores dificuldades nas atividades (demoram mais tempo) e estarem menos familiarizados com o website da instituição tem um desempenho similar nele. No caso dos alunos de 3º ano, isto já não se apresenta pois o desvio padrão é superior, o que sugere uma dispersão nos tempos dos alunos, uns dominam o website e conseguem ter sucesso nas tarefas num curto período de tempo e outros tem mais dificuldades em certas tarefas.

2.5 - Por fim, calculou-se a relação do tempo gasto, em média, pelos alunos do primeiro ano com o dos alunos de IPM.

Segundo a fórmula $\frac{Tempo\ médio\ dos\ alunos\ no\ 1º\ ano}{Tempo\ médio\ dos\ alunos\ de\ IPM}$, obteve-se uma relação igual a 1.44, o que significa que os alunos do primeiro ano gastaram mais 44% de tempo a realizar as tarefas propostas do que os alunos de IPM.

Isto presenta que o website do ISEL revela dificuldades para novos utilizadores, quando estes tentam aprender a utilizá-lo. A instituição poderia repensar algumas decisões tomadas ao desenhar o *website*, pois, com base nos dados obtidos durante o trabalho, o caminho até algumas informações revelou-se pouco intuitivo. Alguns alunos não conseguiram encontrar a página do professor Pedro Fazenda. Um aluno desistiu de encontrar o professor responsável pelo projeto ERAMUS+ e outro também desistiu ao tentar encontrar a lista de grupos de investigação do ISEL.

Contudo é necessário apontar que a análise feita não deve ser utilizada no mundo real, pois a amostra de pessoas utilizada é muito pequena para considerar as conclusões sobre a efetividade, eficiência e facilidade de utilizar o website válidas.

3ª Parte: Análise de Utilizadores e de Tarefas

Enunciado:

" Considere os seguintes grupos de utilizadores do Website do ISE:

- G1 - Alunos do 1ºAno
- G2 - Alunos Experientes (2º e 3ºAno)
- G3 - Funcionários não docentes (administrativos)
- G4 - Docentes
- G5 - Utilizadores externos ao ISEL

Considerando o método informal para caracterizar os utilizadores e as tarefas, composto por 11 perguntas. Selecione um grupo de utilizadores. Faça entrevistas (presenciais ou à distância) a 5 utilizadores desse grupo de modo a poder responder às 11 perguntas. "

O grupo selecionado pelos alunos foi os Docentes (G4), onde se fez entrevistas aos docentes do Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores do ISEL, que lecionam na Licenciatura de Engenharia Informática e Multimédia, para garantir o anonimato os professores serão apenas designados por DN (onde N indica o número da entrevista, de 1 a 5).

Os resultados das entrevistas foi o seguinte:

1) Quem é que imagina utilizar o website do ISEL?

Docente	Resposta
D1	Futuros candidatos do ISEL e os seus funcionários.
D2	Funcionários, alunos e potenciais candidatos.
D3	Estudantes, professores, possíveis candidatos a cursos e empresas que querem recrutar alunos ou colaborar em projetos.
D4	Funcionários, alunos e potenciais candidatos.
D5	Professores, estudantes e futuros alunos.

Tabela 1 - Respostas a pergunta 1

Esta primeira questão, tem como objetivo responder á pergunta "Quem vai utilizar o sistema?", segundo as várias respostas que recebemos podemos concluir que os utilizadores do website do ISEL consistem em alunos, potenciais candidatos e funcionários, ou seja indivíduos que trabalham, estudam ou tem interesse na instituição.

2) Com que objetivos costuma utilizar o website?

Docente	Resposta
D1	Horários, informação das disciplinas (FUC´s) e contactos de Docentes.
D2	Contactos dos serviços do ISEL (email e telefone) e contacto de colegas, planos de estudo de cursos, calendário escolar, horários, mapas de exames e testes e regulamentos .
D3	Acesso a informações sobre cursos e candidaturas. Consulta de horários, calendário.
D4	Contactos de Docentes e serviços do ISEL. Plano de estudo de cursos e horários.
D5	Calendário escolar, mapa de testes e eventualmente contactos.

Tabela 2 - Respostas a pergunta 2

Com os resultados nesta pergunta podemos responder a questão "Que tarefas executam atualmente?", onde concluímos que os docentes usam o website principalmente para consultar horários, contactos e informações de disciplinas. Isso demonstra que o website é uma ferramenta essencial para o dia-a-dia dos professores, facilitando o acesso a informações académicas e administrativas.

3) Se pudesse adicionar funcionalidades ao website quais seriam?

Docente	Resposta
D1	Não adicionaria nenhuma.
D2	Horário dos Docentes
D3	Uma versão mobile mais otimizada. Adicionar uma melhor secção de FAQ´s para ajudar novos utilizadores do site.
D4	Não adicionaria nenhuma funcionalidade.
D5	Melhor interligação com o Moodle.

Tabela 3 - Respostas a pergunta 1

A partir das respostas é possível responder a pergunta "Que tarefas são desejáveis? ", as sugestões incluem otimizar a versão mobile, melhorar a interligação com o Moodle, adicionar a funcionalidade do acesso dos horários dos docentes e melhorar a secção de FAQ´s. Isso evidência a necessidade de uma melhor integração entre os sistemas já existentes para uma melhor experiência, e para tarefas mais complexas no website adicionar nas FAQ´s explicações de como executá-las para facilitá-las aos novos utilizadores.

4) Com que dificuldades já se deparou ao utilizar o website?

Docente	Resposta
D1	Concursos Especiais, modalidades (não é um processo intuitivo)
D2	Pouco intuitivo em certas informações, como os Docentes.
D3	Raramente tem dificuldades, pois utiliza a barra de pesquisa quando procura novas informações.
D4	A estrutura do site é pouco intuitiva para algumas informações, pois necessita de vários passos para chegar ao tópico desejado.
D5	Raramente tem dificuldades, mas acha a necessidade de tornar algumas tarefas mais intuitivas, como os contactos de Docentes.

Tabela 4 - Respostas a pergunta 4

Com esta pergunta é possível responder á questão "Como se aprendem as tarefas?" onde podemos concluir que a aprendizagem do website poderia ser melhorada, pois as dificuldades mais mencionadas são a falta de intuitividade em algumas secções, como a procura de docentes. Sugere que o website poderia ser simplificado, especialmente em áreas que exigem mais passos para se chegar à informação desejada.

5) Em que ambiente e circunstâncias costuma utilizar o website?

Docente	Resposta
D1	Quando está a trabalhar.
D2	Em casa e no ISEL.
D3	Em todo o lado.
D4	Maioritariamente no ISEL, mas se preciso em casa.
D5	Consulto-o quando é preciso, não interessa o local

Tabela 5 - Respostas a pergunta 5

Com as respostas a esta pergunta podemos responder á questão "Onde são desempenhadas as tarefas?" onde os entrevistados indicam utilizar o website tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele, em casa ou em qualquer outro local.

6) Como lida com os sistemas de *login* da Microsoft e do portal do ISEL (Netpa) ?

Docente	Resposta
D1	Não utiliza a funcionalidade.
D2	Não utiliza a integração.
D3	Não, acho que eles poderiam ter uma integração melhor para ser mais compensador.
D4	Não utiliza a integração.
D5	Não utiliza a funcionalidade.

Tabela 6 - Respostas a pergunta 6

Com esta questão não se conseguiu responder á pergunta "Qual a relação entre o utilizador e a informação?", pois nenhum dos docentes utiliza a integração com o sistema Microsoft e Netpa, indicando que esta funcionalidade não é bem divulgada, ou que estas não são necessárias, pelo facto dos docentes utilizarem o Google para consultá-los.

7) Além do dispositivo utilizado para aceder ao website, necessita de outros para tirar um melhor proveito deste?

Docente	Resposta
D1	Não, os aparelhos que utiliza para aceder ao site são o computador e telemóvel.
D2	Não, os aparelhos que utiliza para aceder ao site são o computador e telemóvel.
D3	Não, os aparelhos que utiliza para aceder ao site são o computador e telemóvel.
D4	Não, o aparelho que utiliza para aceder ao site é normalmente o computador e em algumas ocasiões o telemóvel.
D5	Não, os aparelhos que utiliza para aceder ao site são o computador e telemóvel (muito raramente).

Tabela 7 - Respostas a pergunta 7

Com os resultados desta pergunta é possível responder a questão "Que outros instrumentos tem o utilizador?", onde nenhum docente relatou a necessidade de utilizar outros dispositivos além do dispositivo utilizado para aceder o website, indicando que as funcionalidades do website não leva o utilizador a utilizar outros aparelhos para complementar as suas tarefas.

8) Já necessitou de contactar os órgãos do ISEL para realizar alguma tarefa no website? Se sim, como correu a experiência?

Docente	Resposta
D1	Não, resolvi sempre sozinho.
D2	Não.
D3	Não, nunca necessitei.
D4	Não, normalmente pesquiso diretamente no Google.
D5	Não, quando tenho algum problema, pergunto a algum colega.

Tabela 8 - Respostas a pergunta 8

Com este ponto não foi possível responder á questão "Como comunicam os utilizadores entre si?" no sentido da comunicação dos utilizadores com outros indivíduos que os possam ajudar a realizar tarefas no website. Nenhum dos entrevistados precisou do auxílio dos órgãos da instituição para utilizar o website, o que sugere que, apesar das dificuldades mencionadas, os utilizadores conseguem encontrar soluções por conta própria, recorrendo a ferramentas como a barra de pesquisa, o Google, ou perguntam a outros utilizadores.

9) A quanto tempo utiliza o website do ISEL? Sente ainda dificuldades a realizar alguma tarefa, como por exemplo as mais frequentes?

Docente	Resposta
D1	Não sente dificuldades a realizar as tarefas mais frequentes, sendo estas feitas relativamente rápido.
D2	Sim, sinto dificuldade em certas tarefas como a procura das informações de colegas.
D3	Nas tarefas que normalmente realizo no website, não encontro nenhuma dificuldade.
D4	Utiliza normalmente o google para realizar as tarefas, sendo estas realizadas rapidamente e sem dificuldades.
D5	Não sente dificuldades nas tarefas que executa no site.

Tabela 9 - Respostas a pergunta 9

A partir desta pergunta é possível responder a questão "Qual a frequência de desempenho das tarefas?" onde os docentes relatam poucas dificuldades nas tarefas mais frequentes, enquanto outros ainda encontram obstáculos, especialmente ao procurar contactos de colegas. Isso indica que o utilizadores com mais experiência no website, como é o caso dos docentes, tem menos dificuldades a utilizar o website, realizando os seus objetivos rapidamente.

10) Que tarefas realiza no website é que lhe consomem mais tempo? Que sugestões faz para otimizá-las?

Docente	Resposta
D1	Consulta das modalidades de ingresso, deveria ser um processo mais intuitivo.
D2	Acha necessário a otimização da procura por Docentes.
D3	Normalmente realiza tarefas simples no site como a consulta dos horários e as FUC´s, logo não demora muito tempo a realizá-las e considera estas bem otimizadas.
D4	Utiliza o google para as suas tarefas, não perdendo muito tempo na sua realização.
D5	Não executa tarefas complicadas no site, realizando tarefas simples que não lhe consomem muito tempo.

Tabela 10 - Respostas a pergunta 10

Com esta questão conseguiu-se responder a pergunta "Quais as restrições de tempo impostas?" onde as tarefas que mais consomem tempo são a consulta de modalidades de ingresso e a procura por docentes. As respostas indicam que as restrições de tempo surgem principalmente devido à complexidade e falta de intuitividade em certas áreas do website. As sugestões para melhorar a eficiência, como otimizar a busca por docentes, são algumas das maneiras de reduzir essas restrições, tornando o processo mais direto e rápido.

11) Como reage perante dificuldades na execução de tarefas no website?

Docente	Resposta
D1	Utiliza a barra de pesquisa do site.
D2	Faz as pesquisas diretamente no Google.
D3	Utiliza a barra de pesquisa do site.
D4	Normalmente pesquisa diretamente no Google e quando está no site do ISEL utiliza a sua barra de pesquisa.
D5	Normalmente pergunta aos seus colegas.

Tabela 11 - Respostas a pergunta 11

A partir desta pergunta conseguiu-se responder a questão "O que acontece se algo corre mal?" onde a maioria dos docentes recorre à barra de pesquisa do website ou ao Google para superar dificuldades, o que sugere que, embora o website não seja intuitivo em algumas tarefas, essa ferramenta serve como compensação (barra de pesquisa do site).

Conclusões das entrevistas

As entrevistas com os docentes revelam que o website do ISEL é funcional e atende às necessidades dos utilizadores, especialmente no que diz respeito à consulta de horários, contactos e informações académicas. No entanto, alguns pontos de melhoria foram identificados, como a falta de intuitividade em certas áreas, especialmente na procura por docentes e modalidades de ingresso. Apesar disso, a maioria dos docentes consegue realizar as suas tarefas utilizando a barra de pesquisa do website ou recorrendo ao Google. Além disso, houve sugestões para otimizar a versão mobile e simplificar tarefas que envolvem múltiplos passos. Em suma, o website é eficiente em aspetos básicos, mas melhorias em usabilidade e integração podem aumentar sua eficácia e facilitar a experiência de novos e antigos utilizadores.

4ª Parte: *Personas*, Histórias e Descrição de Tarefas

4.1 - A partir do ponto anterior, criou-se a seguinte *Persona* que representa o grupo dos Docentes do website do ISEL (entrevistados na parte anterior):

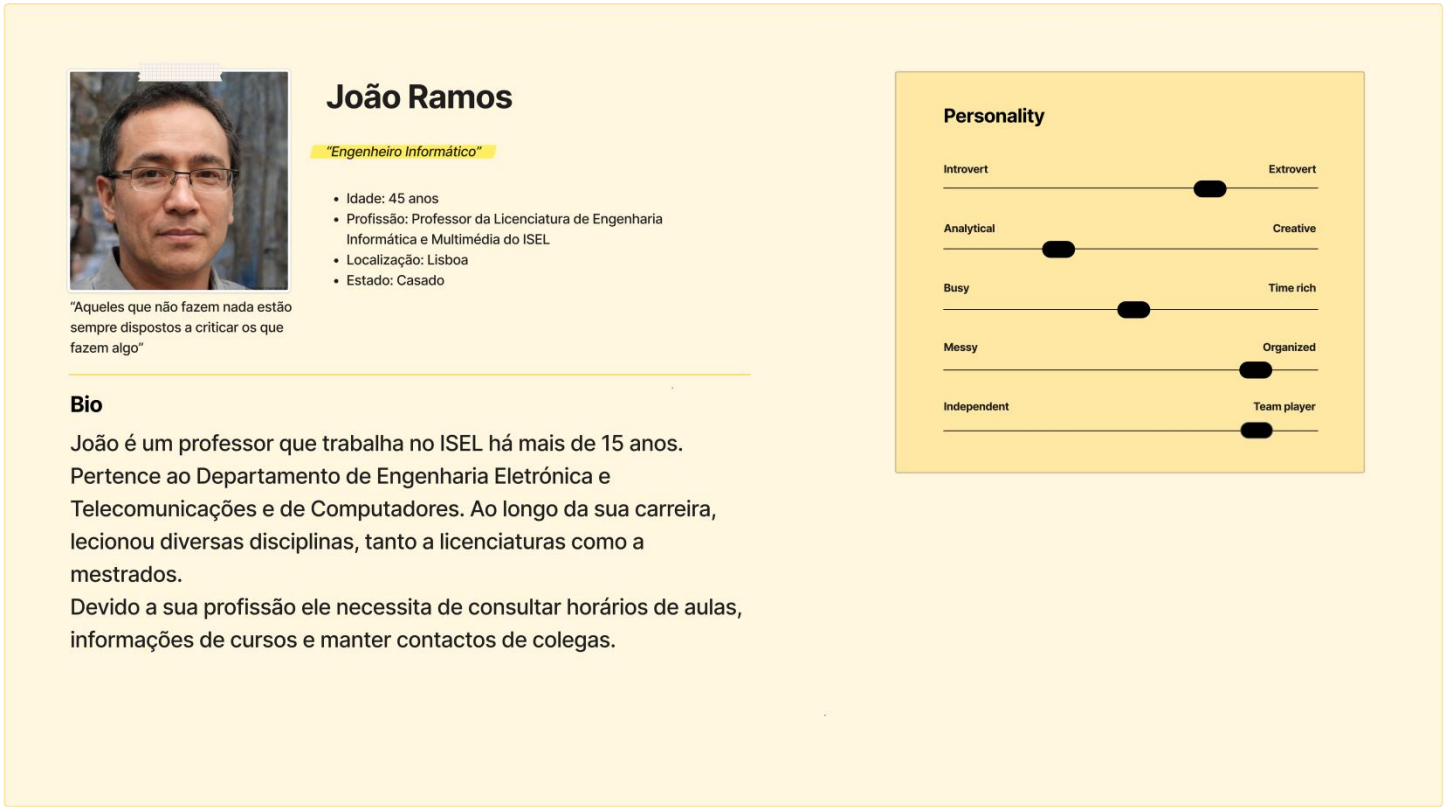


Figura 4 - Persona (parte 1)



Figura 5 - Persona (parte 2)

No seguinte link, as duas figuras anteriores podem ser visualizadas com melhor qualidade:

https://www.figma.com/board/PB1sEjlaasx0rsVreudzhE/IPM---Persona?node-id=0-1&node-type=canvas&t=nQ9Q3kzuQOGaAXWj-0

4.2 - Segundo a *Persona* criada acima, desenvolveu-se as seguintes histórias cada uma com uma necessidade diferente:

• 1 - "Como docente, eu preciso de ter fácil acesso aos horários dos meus alunos, para assim conseguir-me organizar e preparar as aulas."

• 2 - "Necessito de saber onde e/ou quando os meus colegas estão no ISEL, para assim conseguir contactá-los."

• 3 - "Como docente, preciso aceder aos calendários de avaliações para organizar as datas de entregas de trabalhos práticos, para evitar sobrecarregar os alunos e para garantir a coordenação com outros docentes."

4.3 - O grupo de design conclui que as seguintes tarefas são adequadas para o website do ISEL:

4.3.1 - Consultar horários do curso.

Descrição: O utilizador quer consultar os horários de um curso para organizar-se melhor. Para isto é necessário o utilizador saber o nome do curso que deseja consultar.

Grupo de utilizadores: Alunos e Docentes.

Sub-tarefas:

• 1 - Selecionar o curso.

• 2 - Selecionar o semestre (inverno ou verão).

• 3 - Selecionar a turma.

4.3.2 - Consultar Fichas de Unidades Curriculares.

Descrição: O utilizador quer consultar uma FUC para verificar o que se leciona na disciplina, os seus objetivos e métodos de avaliação, para isto é necessário saber o nome do curso e da disciplina.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

• 1 - Selecionar o curso.

• 2 - Selecionar o semestre.

• 3 - Selecionar a disciplina.

4.3.3 - Consultar contactos de Docentes.

Descrição: O utilizador quer consultar um contacto de um Docente do ISEL para comunicar sobre algum assunto. Para esta tarefa é necessário os utilizadores conhecerem o nome do Docente que desejam contactar.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e Funcionários.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo Docente.
- 2 - Consultar os contactos.

4.3.4 - Consultar os regulamentos académicos.

Descrição: O utilizador quer consultar os regulamentos do ISEL, deseja consultar as normas de avaliação, estatutos, regras de candidatura, etc, com o objetivo de conhecer as regras da instituição.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

- 1 - Escolher o tipo de regulamento a consultar.

4.3.5 - Consultar o calendário de testes e mapas de exames.

Descrição: O utilizador quer consultar o calendário de testes e/ou exames para organizar-se em relação a essas datas.

Grupo de utilizadores: Alunos e Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Escolher o departamento.
- 2 - Escolher a consulta de testes ou de exames.

4.3.6 - Consultar os grupos de investigação.

Descrição: O utilizador quer consultar os grupos de investigação do ISEL para obter informações sobre as suas publicações, projetos, membros, etc. É necessário o utilizador saber o nome do grupo de investigação.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e utilizadores externos.

4.3.7 - Consultar contacto de um serviço.

Descrição: O utilizador quer consultar um contacto de um serviço do ISEL para comunicar sobre algum assunto ou dúvida. Para esta tarefa é necessário os utilizadores conhecerem qual o serviço que desejam contactar.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e Funcionários.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo serviço.
- 2 - Consultar os contactos.

4.4 - Segundo as entrevistas realizadas na parte 3, considerou-se as seguintes tarefas relevantes:

4.4.1 - Consulta das modalidades de ingresso.

Descrição: O utilizador quer consultar e deseja saber as diferentes formas de ingressar no ISEL, como as candidaturas via concurso nacional ou especiais.

Grupo de utilizadores: Docentes e potenciais candidatos.

4.4.2 - Consultar os horários dos Docentes.

Descrição: O utilizador quer consultar o horário de um Docente, para saber quando este está na instituição para falar com ele. Para isto é necessário o utilizador conhecer o nome do Docente.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo Docente.
- 2 - Consultar o seu horário.

4.4.3 - Consultar Moodle.

Descrição: O utilizador deseja consultar o moodle. Para isto o utilizador necessita de ter credenciais válidas para conseguir aceder o moodle da instituição.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Colocar as credenciais do utilizador para aceder ao moodle.

4.4.4 - Consultar o Plano de estudos de um curso.

Descrição: O utilizador quer consultar um plano de estudo de um curso para conhecer as suas disciplinas obrigatórias e opcionais.

Grupo de utilizadores: Docentes, Alunos e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.

4.5 - Reunindo as tarefas dos dois pontos anteriores (4.3 e 4.4) a equipa de design decidiu escolher as seguintes tarefas como tarefas reais e representativas. Estas atendem grande parte das funcionalidades desejadas para o website:

4.5.1. Consultar horários do curso - Tarefa essencial para docentes e alunos, esta permite a organização de ambos e promove a facilidade em encontros.

4.5.2. Consultar Fichas de Unidades Curriculares - Os utilizadores realizam esta tarefa, para obter informações importantes acerca de uma disciplina, sendo isto importante para planear o semestre, as aulas e no caso dos alunos criarem uma expectativa da disciplina.

4.5.3. Consultar contactos de Docentes - A comunicação entre alunos e docentes é essencial para o sucesso académico. A necessidade de obter rapidamente os contactos dos professores, seja para discutir questões académicas ou agendar reuniões, torna esta tarefa fundamental. A comunicação entre docentes também é fundamental para estes conseguirem organizar disciplinas e as suas atividades durante o semestre.

4.5.4. Consultar os regulamentos académicos - Tarefa necessária, pois todos os utilizadores que pertencem a instituição devem conhecer as suas regras e procedimentos.

4.5.5. Consultar o calendário de testes e mapas de exames - Para uma organização eficiente por parte dos docentes e dos seus alunos, ambos precisam de conhecer as datas de avaliações para assim conseguirem organizar-se e evitar sobrecarga de trabalhos.

4.5.6. Consultar os grupos de investigação - Esta tarefa pode ser útil para tanto alunos como professores poderem informar-se sobre os grupos existentes no ISEL e equipas que os constituem.

4.5.7. Consultar o contacto de um serviço - Os utilizadores podem necessitar de contactar serviços administrativos ou um departamento do ISEL para resolver alguma questão, logo é necessário o website da instituição ter os seus contactos para facilitar a comunicação e garantir que dúvidas e problemas são resolvidos.

4.5.8. Consulta das modalidades de ingresso - Utilizadores interessados em candidatarem-se a um curso na instituição precisam de realizar esta tarefa para conhecer e entender o procedimento de entrada para o ISEL. Esta tarefa é necessária para facilitar o processo da candidatura.

4.5.9. Consultar os horários dos Docentes - Ter conhecimento sobre os horários dos docentes é uma tarefa útil para coordenação entre alunos e docentes para tirar dúvidas, repor aulas, etc. Também é útil para organização entre estes para conseguirem comunicar entre si.

4.5.10. Consultar o Plano de estudos de um curso - Alunos e docentes necessitam consultar o plano de estudos do curso para obter informações sobre este, como as suas disciplinas e cadeiras opcionais. Esta tarefa também é fundamental para utilizadores interessados num curso no ISEL, pois através do plano de estudo de um curso podem tomar a decisão de tornarem-se candidatos a este.

Cada tarefa selecionada demonstra ser fundamental para um website de uma instituição de ensino superior, onde temos tarefas que atendam as necessidades dos utilizadores, desde alunos e professores até potenciais candidatos e funcionários da instituição.

Conclusão

Embora o website do ISEL seja eficiente para a maioria das tarefas, ainda apresenta pontos a melhorar, especialmente na parte de usabilidade e intuitividade para novos utilizadores. A análise das entrevistas com os docentes revelou que, enquanto alguns utilizadores mais experientes conseguem realizar as suas tarefas de forma rápida onde, em muitos casos, usam o Google para acelerar o processo, o que revela fragilidades na estrutura do website do ISEL.

A barra de pesquisa do website e do Google foram um recurso frequentemente utilizado para contornar as dificuldade. A sugestão mais abordada foi a simplificação de tarefas que envolvem múltiplos passos.

Em suma, o website cumpre seu papel básico de fornecer informações, mas há espaço para melhorias que podem aumentar a sua eficiência e a satisfação dos utilizadores, evitando muitos constrangimentos.

Bibliografia

Consulta:

Mooddle: Jesus, Rui. (2024 - 2025). Interação Pessoa-Máquina

Ferramenta:

Figma: https://www.figma.com/